Il picchio: venti colpi al secondo e niente mal di testa

Lettura graduata per imparare l'italiano - livelli A1-C1



Il testo è in italiano. Sotto ogni brano trovi le parole utili con la traduzione e le domande: scrivi le risposte nei riquadri.

A1 - A2 - B2

https://italianoconmartin.com/letture/il-picchio-e-la-lingua-intorno-al-cervello.html

Toc toc toc: chi bussa?

Il presente dei verbi regolari: -are, -ere, -ire

È domenica. Sara e il papà camminano nel parco. All'improvviso Sara sente un rumore: toc toc toc toc!
– Papà, chi bussa? Qui non ci sono porte!

Il papà guarda in alto e indica un albero. Sul tronco c'è un uccello bianco e nero, con una macchia rossa sulla testa.
– È un picchio, – dice il papà. – Il picchio batte il becco sul legno.

– Perché batte la testa contro l'albero? Non ha mal di testa?
– No. Il picchio lavora. Con il becco apre un buco nel legno. Nel buco cerca gli insetti e li mangia. In primavera prepara anche la casa per i piccoli.

Sara conta i colpi: uno, due, tre… Troppo veloce! Il picchio batte il becco fino a venti volte in un secondo.

– E sai qual è la cosa più strana? – chiede il papà. – La lingua del picchio. È lunghissima! Il picchio verde ha una lingua di dieci centimetri. Il picchio infila la lingua nei buchi e prende le formiche.

– E quando non mangia? Dove mette la lingua?
– Nella testa! La lingua entra nel becco, gira dietro la testa e passa sopra il cervello, come una cintura.

– Allora la lingua protegge il cervello!
– Molte persone pensano così. Ma oggi gli scienziati studiano i picchi con telecamere velocissime, e il segreto è un altro: il cervello del picchio è piccolo e leggero. Un cervello piccolo resiste ai colpi. Un cervello grande, come il nostro, no.

Sara tocca la sua testa con la mano.
– Allora io non batto la testa contro gli alberi!
– No, – ride il papà. – Tu non batti la testa. Tu mangi un gelato. Il picchio mangia le formiche.

Toc toc toc. Il picchio continua a lavorare. Sara e il papà ascoltano, e poi camminano verso il bar del parco.

La struttura di questo testo

• Il picchio batte il becco sul legno. → battere → lui / lei batte: verbi in -ere; sentire → sente: verbi in -ire

• Sara e il papà camminano nel parco. → camminare → loro camminano: verbi in -are

• Io non batto la testa. Tu mangi un gelato. → io → -o (batto), tu → -i (mangi) in tutti e tre i gruppi

Prova tu: completa con il presente. Il picchio (cercare) … gli insetti. Noi (camminare) … nel parco. Io (sentire) … un rumore.

Ripassa: il presente dei verbi regolari

Parole utili

il picchio
il becco
il tronco
la lingua

la formica

Domande

1. Dove camminano Sara e il papà? Che cosa sente Sara?

2. Perché il picchio batte il becco sul legno?

3. Dove mette la lingua il picchio quando non mangia?

4. E tu? Dove cammini la domenica? Che cosa mangi? Scrivi due frasi con il presente.

La lingua che faceva da cintura di sicurezza

Passato prossimo o imperfetto: i fatti e lo sfondo di una storia

Per molti anni tutti erano d’accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po’, ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

La struttura di questo testo

• Per molti anni tutti erano d’accordo. → imperfetto: una situazione che dura, lo sfondo della storia

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo: un fatto preciso, che succede in un momento

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto: azioni abituali, che si ripetono

Prova tu: scegli passato prossimo o imperfetto. Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

Ripassa: passato prossimo o imperfetto

Parole utili

battere
il colpo
il casco
il martello
proteggere

Domande

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

3. Com’era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l’imperfetto e il passato prossimo.

Se il picchio fosse grande come un’aquila

Il periodo ipotetico: se + congiuntivo imperfetto, condizionale

Se un essere umano battesse la testa contro un tronco con la forza di un picchio, finirebbe al pronto soccorso dopo pochi colpi. Il picchio rosso maggiore, invece, lo fa ogni giorno della sua vita: tamburella sui rami per segnare il territorio, fino a venti colpi al secondo, e scava nel legno per trovare larve e costruire il nido. A ogni colpo la sua testa si ferma di colpo, con una frenata tre o quattro volte più brusca di quella che a noi basterebbe per una commozione cerebrale.

Come fa? Per decenni la risposta più citata è stata la lingua. Quella del picchio è lunghissima: nel picchio verde arriva a dieci centimetri, circa un terzo del corpo. A riposo è sostenuta da un sottile apparato di ossa e muscoli, l’apparato ioideo, che parte dalla gola, gira intorno alla nuca, passa sopra il cranio e in alcune specie arriva fino a una narice. Sembrava il dispositivo perfetto: se la testa fosse avvolta da una cintura elastica, il cervello resterebbe fermo e i colpi verrebbero ammortizzati. Insieme a un osso spugnoso del cranio, questa «cintura di sicurezza» è diventata un classico dei documentari e ha ispirato progetti di caschi e di protezioni antiurto per l’elettronica.

Nel 2022, però, un gruppo guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha voluto misurare quanto la testa ammortizzasse davvero. I ricercatori hanno filmato sei picchi di tre specie con telecamere ad altissima velocità e hanno analizzato 109 video, confrontando la frenata del becco con quella della scatola cranica. Se la testa assorbisse gli urti, la scatola cranica dovrebbe fermarsi più dolcemente del becco. Non è così: si fermano praticamente insieme. La testa del picchio non è un casco, è un martello.

E deve esserlo. Se il cranio ammortizzasse i colpi, disperderebbe proprio l’energia che serve a spaccare il legno: per scavare lo stesso buco, il picchio dovrebbe battere molto più forte, con un enorme spreco di fatica. Un martello di gomma non pianterebbe nessun chiodo.

Che cosa salva, allora, il suo cervello? Soprattutto le dimensioni. Il cervello del picchio è minuscolo e, per una semplice legge della fisica, un cervello piccolo sopporta frenate molto più brusche di uno grande. Secondo i calcoli dello studio, i colpi restano circa a metà della soglia pericolosa per un cervello come il suo: per farsi male, il picchio dovrebbe battere due volte più forte, o picchiare su un palo di metallo. Ne nasce una conseguenza curiosa: se i picchi fossero molto più grandi, con un becco più potente, rischierebbero la commozione cerebrale. Forse è anche per questo che non esistono picchi grandi come aquile.

E la lingua? Nessuno dice che sia inutile. Lo studio del 2022 non l’ha esaminata, e anche i muscoli del collo potrebbero avere un ruolo. Ma il suo compito principale, a quanto pare, è un altro: andare a prendere formiche e larve in fondo alle gallerie del legno.

Resta un’ultima domanda, ancora aperta. Nel 2018 alcuni ricercatori americani hanno trovato, nel cervello di picchi conservati nei musei, accumuli di proteina tau, la stessa che negli esseri umani segnala un danno dopo traumi ripetuti. Se il dato fosse confermato su più animali, vorrebbe dire che anche il picchio paga un prezzo. Oppure, per lui, quella proteina potrebbe avere addirittura una funzione protettiva. Non lo sappiamo ancora.

Insomma, la storia vera è meno poetica della cintura di sicurezza, ma più interessante. Se il picchio avesse avuto una testa morbida, non sarebbe mai diventato il picchio.

La struttura di questo testo

• Se un essere umano battesse la testa contro un tronco, finirebbe al pronto soccorso. → ipotesi immaginaria nel presente: se + congiuntivo imperfetto, poi condizionale presente

• Se il cranio ammortizzasse i colpi, il picchio dovrebbe battere molto più forte. → il congiuntivo va dopo se, il condizionale nella conseguenza: mai se avrebbe

• Se il picchio avesse avuto una testa morbida, non sarebbe mai diventato il picchio. → ipotesi irreale nel passato: se + congiuntivo trapassato, poi condizionale passato

Prova tu: completa il periodo ipotetico. Se io (avere) … un becco da picchio, (scavare) … un buco nel tavolo. Se il picchio (essere) … grande come un’aquila, (rischiare) … di farsi male.

Ripassa: il periodo ipotetico

Parole utili

ammortizzare
l’urto
la scatola cranica
la soglia
la commozione cerebrale

Domande

1. Perché per molti anni si è pensato che la lingua proteggesse il cervello del picchio?

2. Che cosa succederebbe se la testa del picchio assorbisse i colpi? Rispondi con un periodo ipotetico.

3. Perché un picchio grande come un’aquila rischierebbe di farsi male?

4. E tu? Se potessi avere per un giorno la capacità di un animale, quale sceglieresti e che cosa faresti?

Fonti usate

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l'ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l'apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

Lezioni di italiano 1:1



Martin

scienza, tecnologia ed etimologia

Prenota su WhatsApp



Licia

arte, pazienza e grammatica

Prenota su WhatsApp

italianoconmartin.com - letture, grammatica e vocabolario gratuiti